

# Лабораторна робота №15

## 15.1.1. Для чого застосовується шаблон проектування Команда?

**Шаблон Команда (Command)** — це поведінковий патерн проектування, який перетворює запити на об'єкти. Це дозволяє:

- **Інкапсуляція запиту:** Виділити дію (наприклад, збереження файлу або вимкнення пристрою) в окремий клас.
- **Відкладений запуск:** Передавати запити як аргументи методів, ставити їх у чергу або виконувати за розкладом.
- **Підтримка скасування операцій:** Зберігати історію команд для реалізації функціоналу "Undo/Redo".
- **Декомпозиція (Decoupling):** Відв'язати об'єкт, який викликає операцію (Invoker, наприклад, кнопка пульта), від об'єкта, який знає, як її виконати (Receiver, наприклад, телевізор).

## 15.1.2. Наведіть основні етапи реалізації шаблону Команда.

Згідно з методичними вказівками та стандартами ООП, реалізація складається з наступних кроків:

1. **Створення інтерфейсу команди:** Оголошується загальний інтерфейс (зазвичай з назвою `Command`), який містить один метод виконання (наприклад, `execute()`).
2. **Створення конкретних команд:** Створюються класи, що реалізують цей інтерфейс. Кожна конкретна команда містить посилання на об'єкт-отримувач (**Receiver**) і делегує йому роботу при виклику методу `execute()`.
3. **Визначення ініціатора (Invoker):** Створюється клас (наприклад, пульт або кнопка), який зберігає посилання на об'єкт команди і викликає її метод `execute()` у відповідь на подію (натиск).
4. **Клієнтська конфігурація:** У головному коді програми (Client) створюються об'єкти отримувачів, команд та ініціаторів, після чого вони зв'язуються між собою.

### 15.1.3. Що спільного та чим відрізняється шаблон проектування Команда з такими шаблонами як Ланцюг обов'язків, Спостерігач та Посередник?

Всі ці патерни відповідають за зв'язок між відправниками та отримувачами запитів, але мають принципові відмінності:

| Патерн                   | Спільне                                                          | Відмінності                                                                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Команда</b>           | Встановлює односторонній зв'язок між відправником і отримувачем. | Запит перетворюється на <b>об'єкт</b> , який можна зберігати або передавати.                                          |
| <b>Ланцюг обов'язків</b> | Передає запит від відправника до отримувача.                     | Запит проходить через <b>ланцюжок потенційних отримувачів</b> , поки один із них не обробить його.                    |
| <b>Спостерігач</b>       | Дозволяє об'єктам реагувати на події в інших об'єктах.           | Отримувачі можуть динамічно <b>підписуватися/відписуватися</b> від отримання запитів у рантаймі.                      |
| <b>Посередник</b>        | Усуває прямі зв'язки між компонентами.                           | Посередник централізує зв'язки, змушуючи об'єкти спілкуватися <b>тільки через нього</b> , а не через об'єкти-команди. |